Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Proje gruplarının netleştirilmesi ve son bildirim günü (8 Nisan 2021).
- TÜBİTAK 1002 başvurusunda Ar-Ge niteliği ve özgünlük.
- 1002 değerlendirme ölçütleri ve proje ekibinin planlanması.
- Disiplinler arası projelerde danışman ve uzman desteği.
- Bilimsel yazıda kaynak gösterme (referencing) ilkeleri.
- Kaynak gösterirken etik sorunlar: “el sallama” kaynakları ve zorla atıf.
- Tablo ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz.
- Tablo mu grafik mi: aynı verinin iki farklı sunumu.
- Grafik hazırlama: dosya biçimi, grafik tipi, başlık, lejant, eksenler, ölçek.
- Çizgi grafiklerde seri sayısı ve siyah-beyaz baskıda ayırt edilebilirlik.
- Yan yana grafiklerde ortak ölçek ve sayfa düzeni.
- Kalan derslerin planı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Grup bildiriminin son günü bu dersin günüdür (8 Nisan). Bildirmeyen herkesin dönem içi notu sıfır olacak.
- Proje başlığı istenmiyor. Yalnızca ekip bildirilecek.
- Proje başvurusunun son teslim tarihi 6 Mayıs 2021.
- Hoca projeleri 1002’nin kendi ölçütlerine ve değerlendirme formuna göre değerlendirecek. “TÜBİTAK’ın bana para verip yaptırdığı değerlendirmeyi size bedava yapıyorum” diye düşünün.
- Benzer bir projenin daha önce yapılmış olması tek başına sorun değildir. Önemli olan sizin projenizin gerçek bir Ar-Ge katkısı içermesidir.
- Adımları bir yönetmelikte tanımlanmış bir sistemi yazılım olarak geliştirmek Ar-Ge değildir.
- Bir bilgi ya metinde, ya tabloda, ya da grafikte verilir. Aynı bilgi birden fazla yerde tekrar edilmez.
- Bilimsel grafikler algıyı yönetmek için değil, bilgiyi açıkça göstermek için hazırlanır.
- Çizgi grafikte en fazla dört seri olması beklenir; zorlanırsa en fazla altı.
- Yan yana karşılaştırılan grafiklerde eksen ölçekleri birebir aynı olmalıdır.

Kısa Tekrar Notları

- 1002’nin amacı: üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek.
- Hocanın saydığı değerlendirme başlıkları: önem ve özgün değer, amaç ve hedefler, yöntem, proje yönetimi, yaygın etki.
- Proje yönetimi: iş paketleri, bunları kimin yapacağı ve zaman planı.
- Kaynak seçimi: güvenilir dergi ve konferanslardan seçin, gerçekten gerekli olup olmadığını kontrol edin.
- Bir cümlenin sonuna art arda çok sayıda kaynak koymak doğru değildir.
- Bir cümlede birden fazla iddia varsa her kaynağı ilgili ifadenin hemen sonuna koyun.
- Olumsuz kaynak gösterirken bile nazik dil kullanın: “totally overlooked” yerine “did not study”.

- Bir kaynak ilk geçtiği yerde verilir. Aynı çalışmanın farklı bir özelliğinden söz edilen başka bir yerde kaynak yeniden verilir.
- Kaynak stilini derginin kendisi belirler.
- Grafik dosya biçimi: LaTeX'te genellikle EPS ve TIFF kullanılır.
- Grafik tipi: kesikli karşılaştırma için çubuk (bar), süreklilik için çizgi (line), bütünün parçaları için pasta (pie).
- Her grafikte başlık, lejant, eksen adları ve birimleri bulunmalıdır. Ölçek aralıkları düzenli olmalıdır.

Detaylı Açıklamalar

Proje Grupları

- Hoca, kendisine gelen grup e-postalarını işledi ve ekip listesini ekranda Excel olarak paylaştı.
- Ders sırasında 31 grup oluşmuştu, ders sonunda 33'e çıktı.
- Grubu olmayan 17 öğrenci vardı. Hoca bunların derse katılmadığını ve muhtemelen dersten çekildiğini düşünüyor. Projeyi yapmadan dersi geçmek teknik olarak mümkün değil.
- Daha önce proje başlığı bildiren gruplar başlığı sonradan değiştirebilir. Hoca şu an başlıklarla ilgilenmiyor.
- 8 Nisan'dan 6 Mayıs'a kadar yaklaşık bir ay var. Hoca zamanın az olduğunu hatırlatıyor.

Soru-Cevap: Benzer Projeler ve Ar-Ge Niteliği

- Soru: Projenin benzerlerinin olması değerlendirmeyi ne kadar etkiler? 1002 özgünlük mü istiyor?
- Hocanın cevabı:
  - 1002 Ar-Ge projelerini destekler. Bir benzerinin daha önce yapılmış olması doğrudan sorun değildir.
  - Hocanın bahçe çiti örneği: herkes bahçe çiti yapar. Ama atık plastikten, betona yakın dayanımda bir çit direği yapıyorsanız bunun bir Ar-Ge niteliği olabilir.
  - Asıl soru şudur: projede gerçek bir araştırma ve geliştirme faaliyeti, yeni bir şey var mı? Yoksa bilinen bir yöntemi adım adım mı uyguluyorsunuz?
  - Yazılım birçok yerde Ar-Ge unsuru gibi gösterilir. Hocaya göre her yazılım Ar-Ge değildir.
- Proje fikrini tartarken şunlara bakın:
  - 1002 destek programının amacı ve kapsamı.
  - Programın yürütülmesine ilişkin yönetmelik ve esaslar.
  - Başvuru formlarının yanında değerlendirme formları ve ölçütler.
- Ar-Ge değeri olan bir proje desteğin garantisi değildir. Yanlış ekip veya kötü yöntem seçilirse beş ölçütün bazılarından başarısız olunur.

Soru-Cevap: Disiplinler Arası Projeler ve Ekip

- Soru: Ekip bilgisayar mühendislerinden oluşuyor ama proje sağlık alanında. Sağlık alanından birinin desteği gösterilebilir mi?
- Hocanın cevabı:
  - Bu "göstermek" değil, olması gereken bir şeydir. Ekibin projenin alanıyla hiç ilgisi yoksa bu bir sorundur.
  - Bazen alan uzmanı gerekmez: veri seti hazırdır, sonuçların nasıl değerlendirileceği bellidir ve siz daha etkili bir yöntem önerirsiniz.
  - Bilinmeze doğru giden bir çalışmada konunun uzmanıyla birlikte çalışmanız gerekir.
  - Projenin gerektirdiği emeği iki kişi veremiyorsa, iş planında ek kişileri göstermelisiniz.
- Ders içindeki grup iki kişi kalır. Ama başvuruda projede örneğin beş kişinin çalışacağını öngörebilirsiniz:
  - Diğer çalışma arkadaşları.
  - Proje kapsamında istihdam edilecek araştırmacılar.
  - Yüksek lisans veya doktora öğrencileri.
- İsim yazma konusu:

  - Henüz istihdam edilmemiş kişinin ismi yazılamaz; proje kabul edildikten sonra istihdam edilir. Bunun yerine kişinin tanımı ve nitelikleri (eğitim seviyesi vb.) yazılır.
  - Danışmanlık alınacaksa danışmanın seçilmiş olması iyidir. "Bir hastanede birini bulacağız" yerine "şu hastanenin şu bölümünde şu kişiyle çalışacağız" demek daha ikna edicidir.
  - Gerçek başvurularda (örneğin TÜBİTAK 1500 serisi) danışmanla imzalı bir ön sözleşme beklenir. Böylece danışmanın gerçekten projeden haberi olduğu kanıtlanır.
- Diğer disiplindeki kişi danışman olarak da, ekibin bir parçası olarak da konumlanabilir. Seçim size kalmış.

Kaynak Gösterme

- Hocanın gözlemi: "Ya anlamazlarsa" kaygısıyla bilgiyi metinde, tabloda ve grafikte birden vermek yaygındır. Hiçbir editör bunu sevmez. Metinde hiç atıf yapılmayan tablo ve grafikler de istenmez.
- Kaynak seçimi:
  - Güvenilir ve düzgün kaynaklar seçin. Daha önceki derslerde konuşulan şüpheli dergi ve konferanslardan uzak durun.
  - Kaynağa gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını kontrol edin.
- Art arda kaynak ("[1, 5, 9]" gibi):
  - Yazar fikri güçlendirmek ister ama editör bunu farklı okuyabilir.
  - Birinci algı: yazar tek bir kaynağa güvenmiyor.
  - İkinci algı: yazar bu yazarlarla bir çıkar ilişkisi içinde olabilir ("ben onları atıf yapayım, onlar beni").
  - Üçüncü algı: editörün veya hakemin gözünü boyamaya çalışıyor.
- Hakem veya editörün atıf isteği:
  - Atladığınız ve konuyla gerçekten ilgili önemli bir yayını eklemenizi istemesi normaldir.
  - Hakemin kendi yayınına atıf yapılması için baskı yapması ise etik dışıdır.
- Kaynak gösterme nedenleri:
  - Bilinen, kabul görmüş bir bilginin ilk açıklandığı yeri göstermek: "Bunun ayrıntısı bizim konumuz değil, şuraya bakın."
  - İlgili çalışmalar bölümünde önceki işleri incelemek.
- Önceki çalışmaları anlatırken üst perdeden veya kaba bir dil kullanılmaz. "Yapmışlar ama olmamış", "tamamen es geçmişler" gibi ifadeler yerine nazik ifadeler seçilir.
- "El sallama" kaynakları: çıkar ilişkisi içindeki kişileri memnun etmek için verilen kaynaklar. Elinizden geldiğince uzak durun.
- Bir cümlede birden fazla iddia varsa:
  - Kitaptaki örnek: "We have examined a digital method of spread spectrum modulation for multiple access satellite communication and for digital mobile radiotelephony [1, 2]."
  - Hangi kaynağın neyi desteklediği belli değildir.
  - Doğrusu: [1]'i uydu iletişimi ifadesinin, [2]'yi mobil radyo telefonu ifadesinin hemen sonuna koymak.

Tablolar

- Hoca LaTeX'i Word'e göre çok üstün buluyor. Ancak LaTeX'te güzel tablo hazırlamak ve hazır tabloyu değiştirmek zahmetlidir.
- Editörler gereksiz tablolara sıcak bakmaz.
- Tablo şu durumda hazırlanır: bilgiyi metinde anlatmak çok uzun ve karışık olacaksa, tabloda ise temiz görünecekse.
- Tablo kullanılmaması gereken durumlar:
  - Sütunlar birbirini tekrar ediyorsa. Hocanın benzetmesi: ilişkisel veritabanındaki normalizasyon gibi, tekrar eden bilgi istenmez. Böyle bir tablo 3-4 satırlık bir metinle anlatılabilir.
  - Tablonun anlattığı şey tek cümleye sığıyorsa. Örnek: organizmaların oksijenli (aerobic) ve oksijensiz (anaerobic) ortamda üreme durumu. "Dördü aerobik, ikisi anaerobik ortamda üremiştir" demek yeterlidir.

  - Liste niteliğindeki bilgiler. Örnek: yan etkiler ve bunları gösteren hasta sayıları. Metin olarak daha anlaşılır olur.
- Sayısal değer görünce tablo yapma isteği doğar ama bu her zaman mantıklı değildir.

Tablo mu Grafik mi?

- Aynı veri bir tabloda ve bir çizgi grafikte gösterildi. Bir öğrenci grafiği daha iyi buldu.
- Hocanın sorusu: grafiğe bakarak iki ilacın 6. haftadaki oranı tam olarak söylenebilir mi? Cevap: yalnızca tahmin edilebilir (%15-18 gibi).
- Grafiğin sorunları:
  - Çizgiler üst üste biniyor. 4. haftada hangi çizginin hangisinin üstünde olduğu bile net okunmuyor.
  - İki ilacın birlikte kullanıldığı seri diğerlerinden çok yüksek. Bu yüzden diğer seriler grafiğin altına sıkışıyor.
  - Çözüm önerisi: grafik tipini değiştirmek, örneğin çizgi yerine çubuk grafik.
- Tablo veya grafik seçiminin genel bir kuralı yoktur. İçeriğe göre karar verilir. Grafik de tablo da göze hoş gelmeli, ama asıl hedef anlaşılırlıktır.

Grafik Hazırlama

- Dosya biçimi:
  - LaTeX'te genellikle EPS ve TIFF kullanılır.
  - Hocanın gerekçesi: grafik sıkıştırılmamış ve kaliteli olmalı. Sıkıştırılmış JPEG büyütüldüğünde veya ölçeklendiğinde bozulur.
- Grafik tipi:
  - Çubuk grafik: kesikli karşılaştırmalar.
  - Çizgi grafik: kendi içinde sürekliliği olan veriler.
  - Pasta grafik: toplamı bir bütünü ifade eden oranlar. Örnek: dersin değerlendirmesinde %40 ve %60'ın toplam %100 olması.
- Her grafikte olması gerekenler:
  - Başlık: bu neyin grafiği?
  - Lejant: hangi renk veya çizgi neyi gösteriyor?
  - Eksenler: x ve y neyi gösteriyor, birimleri ne?
  - Düzenli ölçek aralıkları: 0-10, 10-100, 100-5000 gibi düzensiz atlamalar olmamalı.
- Algı yönetimi örneği: hocanın çocukluğundaki bir gazete, tirajını rakibiyle kıyaslayan grafikte y eksenini kesiyordu. 899 bin ile 901 bin arasındaki küçük fark çok büyük görünüyordu. Bilimsel yayında bu istenmez.
- Ölçek aralığı:
  - Yöntemlerin başarısı %50 ve %70 ise eksenin %100'e kadar gitmesi gerekmez. Gereksiz alan grafiği sıkıştırır.
  - Excel otomatik grafik eklerken son değerin üstüne yaklaşık %20 pay koyar (100 yerine 120). Ekseni 100'de bitirmek grafiği daha okunur yapar.
  - Bu işlem normalizasyon değildir, yalnızca eksen ölçeğinin değiştirilmesidir.
- Seri sayısı:
  - Örnek grafikte dokuz seri vardı. Bu kadar seriyi takip etmek zordur.
  - Literatürde genel beklenti en fazla dört çizgidir. Zorlanırsa en fazla altı olabilir. Bunlar kesin kurallar değildir.
  - Daha fazla seri göstermek gerekiyorsa grafik ikiye bölünür. İki grafiğin ölçekleri ve eksenleri birebir aynı olmalıdır.
- Siyah-beyaz baskı:
  - Ekranda renkleri ayırt etmek kolaydır ama dergi basıldığında renkler bir şey ifade etmeyebilir.
  - Çizgiler düz, kesik ve noktalı gibi farklı stillerle ayrılmalıdır.
  - Veri noktalarında üçgen, kare ve daire gibi farklı işaretler kullanılmalıdır.
- Yan yana grafikler:
  - Aynı şeyin farklı koşullar altındaki davranışı gösteriliyorsa eksen birimleri ve aralıkları birebir aynı olmalıdır.
  - Biri 0-0.9, diğeri 0-0.8 aralığındaysa şekil değişir ve karşılaştırma zorlaşır.
- Sayfa düzeni: hocaya göre çift sütunlu (double column) bir bildiride grafikleri alt alta koymak daha iyidir; grafik genişleyebilir ve eksenler bozulmadan ölçeklenir. Tek sütunlu

makalede yan yana koymak daha iyidir. Derginin biçimine uyulmalıdır.

Soru-Cevap: Kaynak Gösterme Ayrıntıları

- Soru: Bir yöntem için kaynak verdikten sonra makale boyunca her yerde tekrar vermek gerekir mi?
  - Cevap: hayır, ilk geçtiği yerde verilir. Bu yalnızca yöntem için değil, bir iddia için de geçerlidir: iddianın arkasında duracak kaynak gösterilmelidir.
- Soru: Yöntemimizin yaygın kullanıldığını göstermek için çok sayıda kaynağı art arda verebilir miyiz?
  - Cevap: hayır. Hocanın sorusu: neden 10 tane, neden 200 tane değil?
  - Yaygınlığı göstermenin yolu bir derleme (survey) çalışmasına atıf yapmaktır.
  - Yöntem yaygınsa ilgili çalışmalar bölümünde kimin neyi nasıl yaptığı ve ne elde ettiği zaten anlatılacaktır.
  - Örnek olarak Hough dönüşümünün (Hough transform) yaygın kullanımı verildi.
- Soru: Aynı paragrafta önce [1], sonra [2], sonra tekrar [1]'e atıf yapılabilir mi?
  - Cevap: bunun kesin bir kuralı yok, ama hocaya makul gelmiyor. Bir çalışmayı anlatıp sonra onun eksikliğini gideren başka bir çalışmaya geçiyorsanız bunlar ayrı paragraflarda anlatılmalıdır. Okunabilirlik açısından daha iyidir.
  - Hoca ekliyor: burada anlatılanların tersi literatürde çok görülür. Bu, onların doğru olduğu anlamına gelmez.
- Soru: Yazar soyadıyla kaynak gösterme ne zaman kullanılır?
  - Cevap: bu isim-yıl (Harvard) stilidir. Hocaya göre bilgisayar mühendisliğinde pek kullanılmaz, tıp dergilerinde daha çok kullanılır. Hangi stilin kullanılacağına gönderilen dergi karar verir.
  - Stile siz karar vermezsiniz. Dergi hangi stili istiyorsa onu kullanırsınız; farklı stil gönderirseniz reddedilebilirsiniz.
- Soru: Introduction'da bir kez kaynak verilen çalışma makalenin başka bir yerinde tekrar anılırsa kaynak yeniden verilir mi?
  - Cevap: aynı çalışmanın farklı bir özelliğinden (örneğin yöntemi veya veri seti) söz ediliyorsa kaynak yeniden verilir.
  - Metni çeşitlendirmek için "Cihan ve arkadaşları [8]" gibi yazar adıyla başlayan ifadeler kullanılabilir. Sürekli "[3] numaralı çalışmada" diye yazmak akıcı değildir.

Kalan Derslerin Planı

- Hoca slaytları paylaşmayacak; ders kayıtlarından izlenebilir.
- Sonraki ders: bilimsel yayının değerlendirme süreci ve etik yönergeleri.
- Ardından sunum teknikleri.
- Sonra proje teslimine kadar ders saatinde soru-cevap yapılacak. E-postayla da soru sorulabilir.

Ders sonrası notlar

- Altyazıda hoca, hakemin kendi yayınına atıf için baskı yapmasını "gayet etik bir şeydir" diyor. Bağlamdan hocanın kastı açıkça "etik değildir"dir. Hakemin kendi yayınlarına atıf dayatması zorla atıf (coercive citation) olarak bilinir ve etik dışıdır.
- EPS'nin açılımı "Encapsulated PostScript"tir; hoca "Extended" diyor.
- Hoca PNG'yi JPEG ile birlikte büyütülünce bozulan sıkıştırılmış biçimler arasında sayıyor. PNG kayıpsız sıkıştırma kullanır, JPEG ise kayıplı. Büyütülünce pürüzlenme asıl olarak raster (piksel tabanlı) biçimlerde görülür. TIFF ve PNG de raster biçimlerdir. Ölçeklendiğinde kalite kaybetmeyenler EPS, PDF ve SVG gibi vektör biçimlerdir.
- Hocanın verdiği ilaç grafiği örneği kitaptaki izoniyazid (isoniazid), streptomisin (streptomycin) ve ikisinin birlikte kullanıldığı tedavi karşılaştırmasıdır. Altyazıda ilaç adları bozuk yazılmış.
- TÜBİTAK 1002'nin değerlendirme ölçütleri yıllar içinde güncellendi. Başvuruda programın o yılki değerlendirme formu esas alınmalıdır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.